VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA

Auditoria do Pacote de Fabricação

Conferência de coerência entre modelo, desenhos, DXF, BOM e documentos — antes do envio.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Documento	**VTX-RV4-AUD-H**
Revisão · data	H · 12/10/2026
Base técnica	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV4-CG-H (42 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO	presente na baseline Rev E, em ficha de fabricante ou no caderno VTX-RV4-CG-H
DERIVADO	calculado a partir de valores confirmados
PROPOSTA	escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
A DEFINIR	ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
PESQUISA	dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Verificações automáticas
2 Cobertura: cada peça tem desenho e arquivo?
3 Itens que dependem de terceiros
4 O que este pacote não contém
5 Recomendação de envio

1 Verificações automáticas

Rodadas sobre o modelo paramétrico e os arquivos gerados, a cada emissão do pacote.

#	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Códigos de peça fabricada no modelo	65 códigos · 278 peças	OK
2	Códigos de fixador	49 códigos · 998 peças	OK
3	Itens FABRICADOS do catálogo sem classificação de processo	0	OK
4	Itens COMPRADOS do catálogo sem linha na BOM de compras	3 comprados (W-15, W-16, W-17) · faltam: nenhum	OK
5	Peças planas sem DXF	E-11, N-07	VERIFICAR
6	Interferências geométricas entre peças (mastro completo)	0 defeitos · 17 encaixes previstos · 276 peças	OK
7	Massa somada da BOM × massa consolidada	39.75 kg de peça fabricada · 108.43 kg de rover completo	OK
8	Layout das 42 folhas (texto sobre texto, linha cortando texto, fora da moldura, invasão do carimbo) — verifica_layout.py	0 defeito(s) medidos no navegador, em 42 folhas	OK
9	Divergências entre documentos registradas	18 no documento técnico + 8 na conciliação da BOM de compras	OK
10	Preço de fabricação estimado sem cotação	nenhum — só quantidades para cotar	OK

2 Cobertura: cada peça tem desenho e arquivo?

SITUAÇÃO	CÓDIGOS	OBSERVAÇÃO
Com desenho no caderno	65 de 65 códigos	Todos aparecem em pelo menos uma folha
Com DXF 1:1	37 arquivos	Peças planas normais aos eixos
Sem DXF por natureza	tubos, barras, buchas, espaçadores, eixos, face inclinada N-07, protetor E-11 (barra dobrada em U, desenvolvimento a definir pelo fabricante), adaptador T-10	Cortadas por serra/torno ou não planificáveis — cotas no desenho
Sem CAD nativo	todos	O modelo é paramétrico em Python; STEP/CAD é pendência de engenharia

3 Itens que dependem de terceiros

CATEGORIA	QUANTOS	CONSEQUÊNCIA
Aprovados para cotação	61	Geometria fechada, material e espessura definidos
Incompletos (falta dado de fabricante)	4	Cotáveis, mas o desenho pode mudar depois do datasheet

CATEGORIA	QUANTOS	CONSEQUÊNCIA
Conflitantes entre documentos	26	Registrados na seção de divergências do documento técnico
Dependem do engenheiro mecânico	22	FEA, solda, diagonais, suspensão, tolerâncias
Dependem de cotação	114	Todo valor monetário do pacote

4 O que este pacote não contém

- **Validação estrutural**: não há FEA, fadiga nem ensaio. As verificações da folha 15 são de dimensionamento, não de liberação.
- **Preços**: nenhum valor monetário foi estimado.
- **Projeto elétrico e eletrônico**: o pacote define espaço, entradas de cabo e pontos de fixação, não o arranjo dos componentes.
- **Bases de recarga e postes**: não existem na Rev E. O que há é um **conceito** separado, para iniciar a discussão de requisitos.
- **Modelo CAD paramétrico**: o modelo é geométrico (Python), exportado em DXF 2D e malha 3D. Um CAD nativo (SolidWorks/Fusion/Onshape) ainda precisa ser criado pelo engenheiro.

5 Recomendação de envio

DESTINATÁRIO	O QUE ENVIAR	O QUE PEDIR
Engenheiro mecânico	Caderno completo (42 folhas) + este pacote	Parecer da folha 15, FEA dos 9 casos e decisão sobre solda, diagonais, suspensão e mastro cheio
Corte a laser / CNC	Parte A + DXF + listas de corte	Preço e prazo para 1, 3 e 15 conjuntos
Dobra	Desenhos da E-11 e N-06	Raio, desenvolvimento e preço
Usinagem	Folhas 28 a 31 e 37 + DXF da W-02, T-02 a T-04 e N-02	Preço da face usinada, dos alojamentos H7 e das peças de torno
Caldeiraria / solda	Folhas 04, 06, 07, 09, 12, 28 a 31 + lista de conjuntos soldados	Preço com gabarito e qualificação do soldador, em alumínio e em aço
Fornecedor de material	Lista de matéria-prima	Preço, prazo e certificado